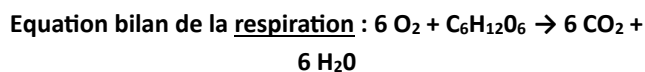


IV – Le métabolisme permet d'assurer les besoins énergétiques d'une cellule

Bilan du TP 5 :

On appelle **métabolisme** l'ensemble des transformations biochimiques qui se déroulent à l'intérieur d'une cellule. Regardons des exemples de métabolisme dans des cellules animales et végétales.

Dans ce TP, nous avons mis en évidence à l'aide du montage EXAO que les levures réalisent des échanges de gaz avec leur environnement (*document 9*). Au début de l'expérience les quantités des gaz mesurés sont stables (O_2 et CO_2), à partir de l'injection de glucose on remarque une augmentation de la quantité de CO_2 et une diminution de la quantité d' O_2 . Ces échanges montrent l'existence d'un **métabolisme respiratoire** résumé dans l'équation suivante :



Les levures prélèvent donc de la matière organique dans le milieu pour fabriquer leur propre matière organique leur permettant d'obtenir de l'**énergie** utilisable, on qualifie ce type de métabolisme d'**hétérotrophe**. Les cellules possèdent un équipement spécialisé qui détermine leur type de métabolisme.

Ce qui nous amène à se demander quelles sont les structures internes aux levures permettant ce type de transformations chimiques ?

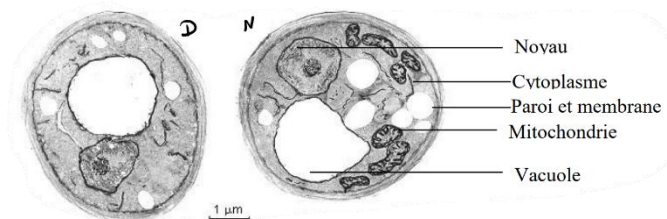
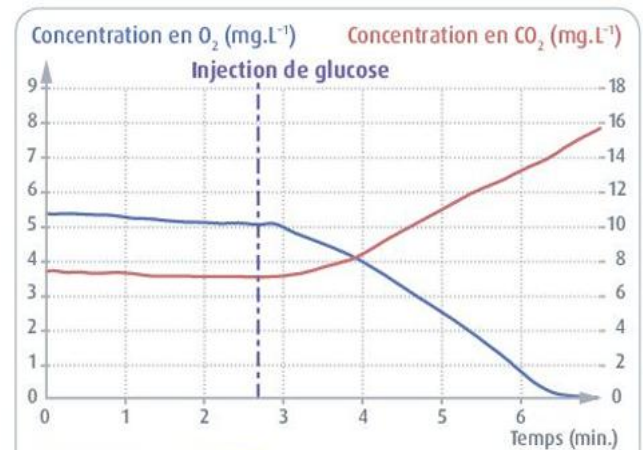
On dispose de 2 souches de levures : la souche N et la souche D (*document 10*). La différence entre ces 2 souches est

Ensuite les scientifiques ont étudié la consommation de dioxygène de ces 2 souches de levures à l'aide du montage EXAO. On obtient les résultats suivants (*document 10*) :

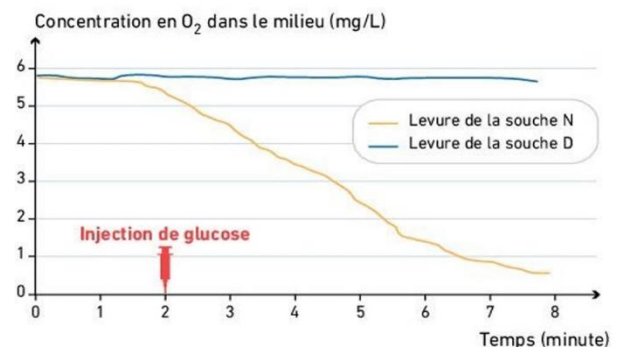
La respiration cellulaire qui permet d'obtenir de l'énergie utilisable nécessite la présence d'organites particuliers nommés Les levures peuvent aussi se procurer de l'**énergie** grâce la **fermentation** si celles-ci se retrouvent privées d' O_2 .



Nous avons vu dans ce TP que selon les conditions du milieu le métabolisme des levures change. Nous allons à présent nous demander quelles transformations chimiques se déroulent au sein des plantes et dans quelles conditions ?



Document 10: Cellules de levures observées au microscope électronique (MET)



Document 11: Concentration en dioxygène au cours du temps